



Fajar Setyadi

Data Analyst & Business Intelligence

PORTFOLIO PROJECT 1 • BUSINESS INTELLIGENCE CASE STUDY

Revenue Rp 4,89 Miliar, Tapi Ada **Kebocoran Laba Rp 254 Juta** di Bawah Radar?

Menganalisis 85.020 transaksi pesanan di 18 cabang Jabodetabek. Margin rata-rata konsorsium tampak sehat di 33,8%. Namun bedah data membuktikan 4 cabang mengalami pendarahan laba struktural akibat 3 akar masalah yang berbeda.

Skala Jaringan

18

Cabang aktif di Jabodetabek

Total Transaksi

81.560

Pesanan valid diselesaikan

Gross Revenue

4,89M

April–September 2026

Kebocoran Laba

254Jt

Potensi dividen tahunan

🎯 Nilai Tambah yang Ditonjolkan dalam Portofolio Ini:

Bukan sekadar keahlian membuat grafik, dokumen ini mendokumentasikan **pola pikir pengambilan keputusan analitis**: mengapa memilih langkah tertentu, untuk apa, dan dampak nyata apa yang dihasilkan bagi profitabilitas bisnis manajemen.

Mengapa Data Kosong **SENGAJA Dibiarkan**, Bukan Diisi Nilai Rata–Rata?

Kesalahan umum pemula adalah memaksakan pengisian nilai kosong (imputasi rata–rata) agar tabel tampak penuh. Pada data transaksi ritel riil, tindakan tersebut justru memanipulasi fakta lapangan.

MENGAPA (WHY)

Kolom customer_id yang kosong adalah **catatan bukti riil transaksi anonim (walk–in kasir tanpa kartu member)**. Nilai kosong tersebut mencerminkan perilaku pelanggan nyata di restoran fisik, bukan kesalahan input sistem.

UNTUK APA (WHAT FOR)

Untuk **memisahkan secara tegas** segmen pelanggan loyal (terdata) dari pembeli walk–in. Nilai kosong tidak diisi rata–rata, melainkan dialokasikan ke entitas khusus Guest/Walk–in agar histori transaksi tetap murni 100%.

SUPAYA APA (DAMPAK NYATA)

Supaya metrik retensi pelanggan, frekuensi beli, dan Customer Lifetime Value (LTV) tidak terdistorsi! Mengisi nilai rata–rata akan menciptakan 'pelanggan fiktif' dengan ribuan pesanan palsu yang merusak akurasi strategi promosi manajemen.

❌ Jika Dipaksakan Isi Rata–Rata (Mean Imputation):

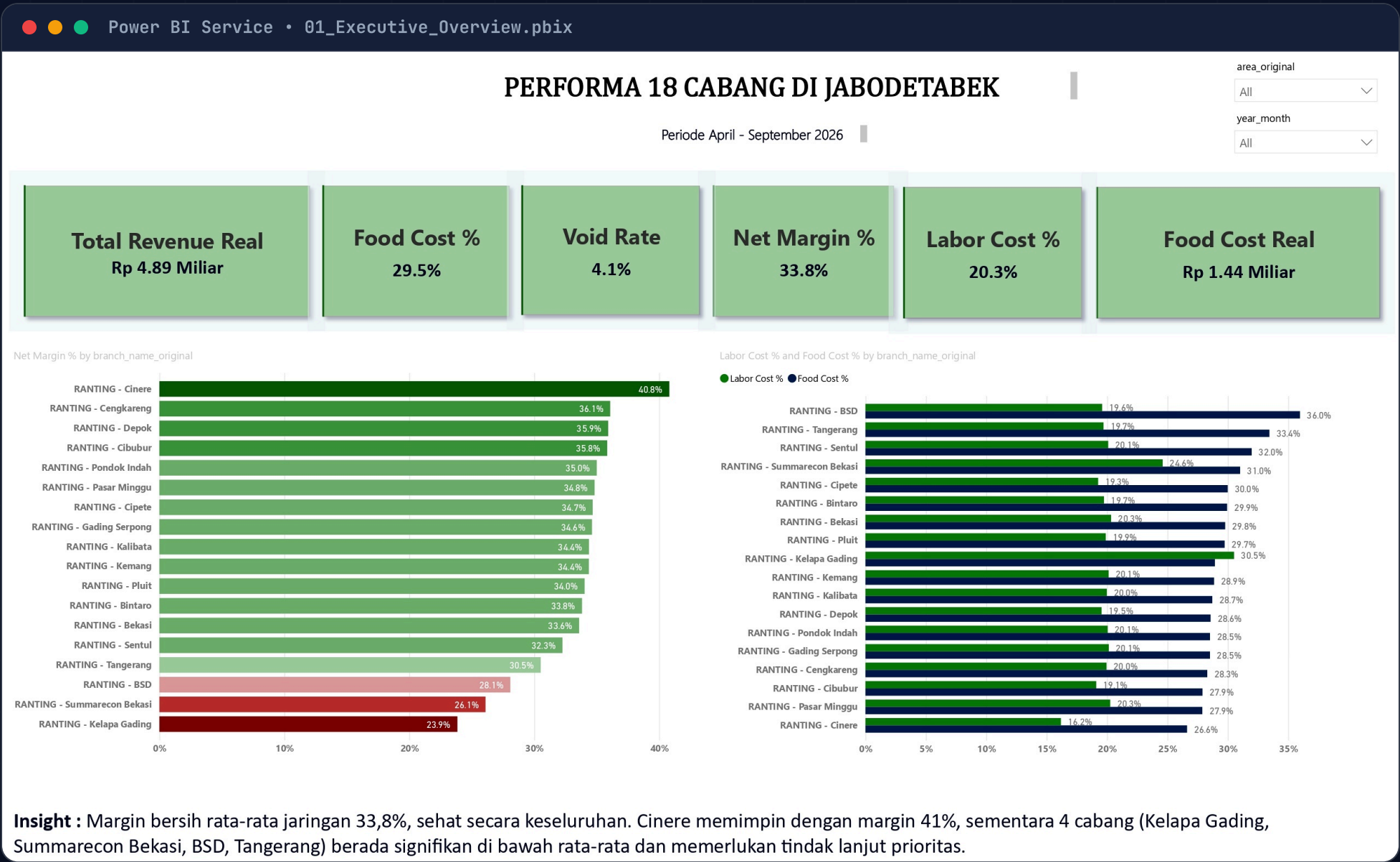
Mendistorsi sebaran data, menyamarkan transaksi anonim, dan menghasilkan rekomendasi retensi pelanggan yang salah kaprah.

✅ Dikelola Sesuai Kategori Guest/Walk–in:

Menjaga kejujuran data transaksi 100%, memungkinkan manajemen membandingkan tren belanja member vs non–member secara objektif.



Halaman 1: Memetakan Disparitas Margin di 18 Cabang



Fokus Temuan Data (Kaca Pembesar):
Perhatikan grafik batang di tengah: margin rata-rata 33,8% menyembunyikan jurang performa ekstrem: Cabang Kelapa Gading (23,9%) tertinggal 16,9% di bawah Benchmark Cinere (40,8%).

Keputusan Manajemen:
Mencegah kebijakan potong anggaran secara pukol rata. Upaya perbaikan difokuskan secara presisi hanya pada 4 cabang yang terbukti berdarah.

4 Cabang Kritis Mengidap 3 Masalah Operasional yang Berbeda

Solusi seragam tidak akan menyelesaikan masalah. Setiap cabang memerlukan penanganan operasional yang spesifik:

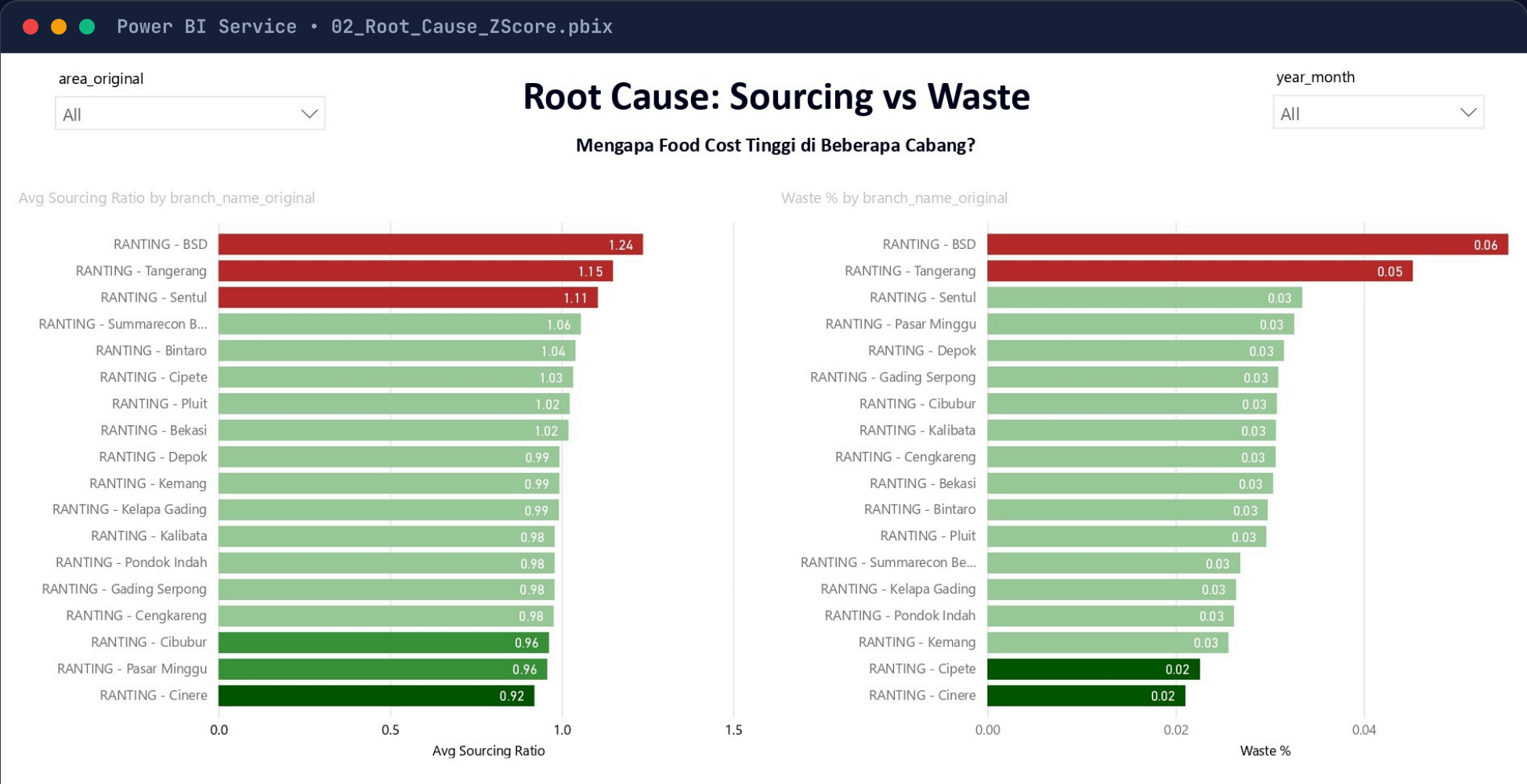
CABANG	NET MARGIN	AKAR MASALAH UTAMA	KARAKTER DIAGNOSA LAPANGAN
Kelapa Gading (BR03)	23,9%	Biaya Tenaga Kerja (Labor 30,5%)	Overstaffing struktural saat jam sepi
BSD (BR05)	28,1%	Markup Bahan (+24%) & Waste (5,6%)	Inefisiensi ganda (vendor & dapur)
Tangerang (BR11)	30,5%	Harga Bahan (+14%) & Waste (4,8%)	Food waste akibat portioning & vendor mahal
Sentul (BR13)	32,3%	Murni Markup Supplier Lokal	Dapur sangat hemat & terkontrol presisi

CATATAN ANALIS

Mengirim tim audit ke dapur Sentul adalah pemborosan waktu karena dapurnya sudah sangat hemat. Masalah Sentul ada di kontrak supplier lokal, sedangkan masalah Kelapa Gading ada di penjadwalan shift kerja staf.



Halaman 2: Validasi Uji Statistik Z-Score untuk Menguji Anomali



Insight : BSD dan Tangerang bermasalah di dua sisi sekaligus: harga beli bahan baku di atas acuan pasar dan tingkat bahan terbuang tertinggi di jaringan. Sentul hanya bermasalah di harga beli, dapurnya normal. Cinere, Cibubur, dan Pasar Minggu paling efisien di kedua metrik, layak jadi acuan praktik terbaik.

Labor BR03

+8,3σ

Biaya gaji 8x di luar batas normal

Sourcing BR05

+27,7σ

Harga beli 27x di luar batas wajar

Waste BR05

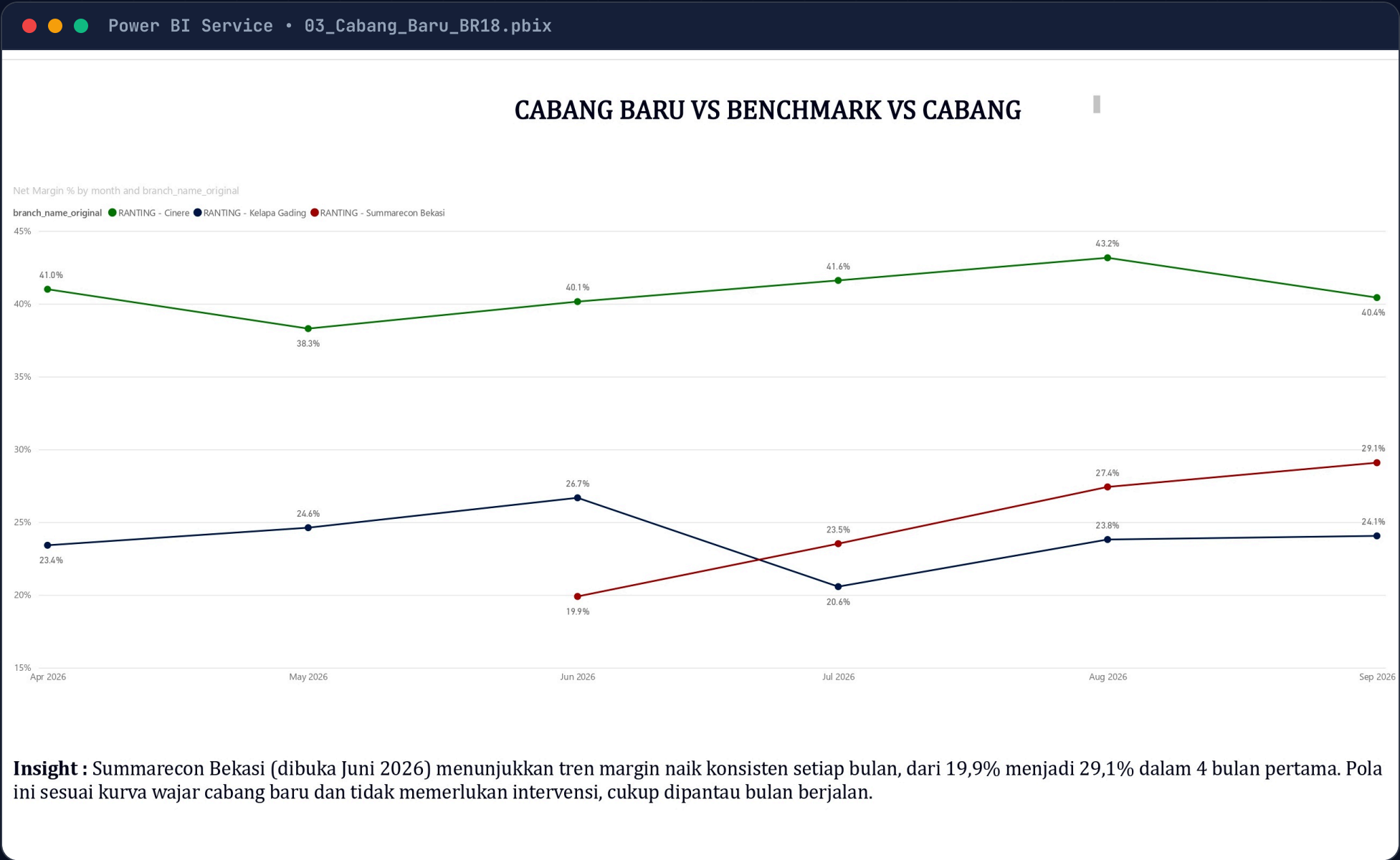
+24,6σ

Bahan terbuang tertinggi di jaringan

ARTI BISNIS Z-SCORE

Z-Score memisahkan perdebatan opini subjektif. Nilai deviasi di atas **+3,0σ** membuktikan secara ilmiah bahwa angka tersebut adalah anomali sistemik yang mustahil terjadi secara kebetulan, sehingga wajib diintervensi oleh manajemen.

Halaman 3: Paradoks Cabang Baru — Keputusan: Tahan Intervensi



🛡️ **Mengapa Cabang Summarecon Bekasi (BR18) Tidak Boleh Dipotong Budget?**

Margin rata-rata BR18 rendah (**25,0%**) dan sempat dinilai bermasalah. Namun analisis tren membuktikan ini adalah **kurva pertumbuhan alami (ramp-up curve)**: Juni 19,9% → Juli 23,5% → Agustus 27,4% → September **29,1%**. Intervensi tergesa-gesa (seperti memangkas staf) justru akan menurunkan kualitas pelayanan di gerai baru.

Role Model Operasional: Rahasia Margin 40,8% Cabang Cinere (BR09)

Bukan sekadar menemukan masalah, analis harus menghadirkan tolok ukur solusi. Cabang Cinere membuktikan bahwa margin 40%+ dapat dicapai secara berkelanjutan di wilayah Jabodetabek:

Net Margin Konsisten

40,8%

Tertinggi dan paling stabil di konsorsium

Sourcing Z-Score

-13,0σ

Disiplin harga beli bahan baku

Waste Dapur

-10,7σ

SOP porsi presisi, minim bahan terbuang

MENGAPA CINERE?

Membantah anggapan bahwa *"biaya operasional Jabodetabek memang mahal"*. Cinere bukan cabang sepi; volumenya berada di kuartil atas jaringan, membuktikan efisiensinya murni lahir dari kedisiplinan operasional, bukan anomali volume pesanan.

SUPAYA APA?

SOP dapur dan jadwal shift Cinere dijadikan **acuan standar konsorsium** untuk direplikasi ke 4 cabang yang berdarah tanpa perlu berspekulasi.

Roadmap 30 Hari: Transformasi Data Menjadi Tindakan Operasional Nyata

Rekomendasi dirancang ke dalam 4 sprint mingguan terukur agar tim operasional dapat segera mengeksekusinya:

- Minggu 1

Triage Shift & Rasio Staf di Kelapa Gading (BR03): Pangkas jam kerja kosong pada waktu sepi (14.00–17.00), sesuaikan jumlah staf dengan pola pesanan per jam.
- Minggu 2

Renegosiasi Kontrak Supplier BSD, Tangerang & Sentul: Samakan harga kontrak bahan baku dengan vendor regional Cinere, eliminasi markup lokal 24%.
- Minggu 3

Standardisasi Porsi Dapur & Kontrol Waste: Pelatihan ulang portioning tim dapur di BSD & Tangerang mengadopsi standar porsi presisi Cinere.
- Minggu 4

Monitoring & Alerting Otomatis di Power BI: Pasang batas toleransi biaya otomatis; notifikasi dikirim jika margin harian menyimpang lebih dari 2σ .



DAMPAK FINANSIAL NYATA • NILAI TAMBAH BISNIS

Dampak Finansial: Menyelamatkan ~Rp 254 Juta Laba Bersih per Tahun

Dihitung dari selisih pemborosan riil 4 cabang terhadap biaya standar benchmark Cinere pada volume pesanan yang sama:



Tertarik Mendalami Analisis Ini? Eksplorasi Lengkap di GitHub!

Seluruh pipeline pembersihan data, file visualisasi Power BI, dan metodologi audit terbuka secara transparan di repositori publik:

GITHUB PUBLIC REPOSITORY

Retail-Branch-Profitability-Analysis

OPEN SOURCE

<https://github.com/fajarsetyadilucky/Retail-Branch-Profitability-Analysis>

 Link aktif & file .pbix asli dapat langsung diklik pada caption postingan di atas 🖱️

 Dashboard File (.PBIX Asli)  Python Cleaning Pipeline  Metodologi Audit Z-Score

Kompetensi yang Ditawarkan:

- Integritas Data: Menolak manipulasi data tanpa dasar.
- Statistik Terapan: Validasi deviasi objektif (Z-Score).
- Data Modeling: Star Schema 1:N & DAX Measures.
- Bisnis Nyata: Menghubungkan analitik ke margin & profit.

Kontak Langsung Kandidat:

 Fajar Setyadi

 Email: Fajarsetyadilucky@gmail.com

 WhatsApp: 0896-3052-7099

 Siap untuk Posisi Full-Time / Kontrak